9.【解析】 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8x^2y\mathrm{d}y=4\int_0^1x^4\mathrm{d}x=\frac{4}{5}$,

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8xy^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\int_0^1x^4\mathrm{d}x=\frac{8}{15}$,

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8x^3y\mathrm{d}y=4\int_0^1x^5\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$,

$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8xy^3\mathrm{d}y=2\int_0^1x^5\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$,

$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x 8x^2y^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\int_0^1x^5\mathrm{d}x=\frac{4}{9}$,

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2}{3}-\frac{16}{25}=\frac{2}{75}$,

$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{1}{3}-\frac{64}{225}=\frac{11}{225}$,

于是,协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{4}{9}-\frac{4}{5}\cdot\frac{8}{15}=\frac{4}{225}$,

所以,随机变量 X 与 Y 的相关系数

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{4}{225}}{\sqrt{\frac{2}{75}}\sqrt{\frac{11}{225}}}=\frac{2\sqrt{66}}{33}.$$

第六章　数理统计的基本概念

1.【答案】 $f(x_1,x_2,\cdots,x_{10})=\begin{cases}\frac{1}{2^{10}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{10}x_i}, & x_i>0,i=1,2,\cdots,10,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

【解析】 $X\sim f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 样本 $X_1,X_2,\cdots,X_{10}$ 的联合概率密度函数为

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_{10})=\prod_{i=1}^{10}f(x_i)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{10}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x_i}, & x_i>0,i=1,2,\cdots,10,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2^{10}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{10}x_i}, & x_i>0,i=1,2,\cdots,10,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

2.【答案】 16

【解析】 由 $X\sim B\left(8,\frac{1}{2}\right)$ 得 $E(X)=4,D(X)=2\Rightarrow E(\overline{X})=4,D(\overline{X})=\frac{2}{n},E(S^2)=2.$

$E(T)=E[(\overline{X})^2]-\frac{1}{n}E(S^2)=D(\overline{X})+[E(\overline{X})]^2-\frac{1}{n}E(S^2)=\frac{2}{n}+16-\frac{2}{n}=16.$

3.【答案】 4

【解析】 $E(X)=0,E(Y)=m\Rightarrow E(2X+3Y)=2E(X)+3E(Y)=3m=12$,得 $m=4$.

4.【答案】 20;100;2

【解析】 易知 $X_1-2X_2\sim N(0,20),3X_3+4X_4\sim N(0,100)$,

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

所以$\frac{X_1-2X_2}{\sqrt{20}}\sim N(0,1)$,$\frac{3X_3+4X_4}{10}\sim N(0,1)$,且二者相互独立,

从而$\frac{(X_1-2X_2)^2}{20}+\frac{(3X_3+4X_4)^2}{100}\sim\chi^2(2)$,所以$a=20,b=100,n=2$.

5.【答案】 $\frac{\sqrt{10}(\overline{X}-\overline{Y}-1)}{\sqrt{S_1^2+S_2^2}}$

【解析】 由题设知$\overline{X},\overline{Y}$独立,且$\overline{X}-\overline{Y}\sim N\left(1,\frac{4}{5}\right)$,$U=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-1}{\sqrt{\frac{4}{5}}}\sim N(0,1)$.

又$\frac{(10-1)S_1^2}{4}=\frac{9}{4}S_1^2\sim\chi^2(10-1)$,$\frac{(10-1)S_2^2}{4}=\frac{9}{4}S_2^2\sim\chi^2(10-1)$,且$S_1^2,S_2^2$相互独立,得$V=\frac{9}{4}(S_1^2+S_2^2)\sim\chi^2(18)$,$U$与$V$相互独立,由$t$分布的定义可得:

$$T=\frac{U}{\sqrt{V/18}}=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-1}{\sqrt{\frac{9}{4}\cdot\frac{S_1^2+S_2^2}{18}}\sqrt{\frac{4}{5}}}=\frac{\sqrt{10}(\overline{X}-\overline{Y}-1)}{\sqrt{S_1^2+S_2^2}}\sim t(18).$$

或直接利用结论:

$$T=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{[(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2]/(n_1+n_2-2)}\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2),$$

可得$T=\frac{\overline{X}-\overline{Y}-1}{\sqrt{\frac{9(S_1^2+S_2^2)}{18}}\sqrt{\frac{1}{10}+\frac{1}{10}}}=\frac{\sqrt{10}(\overline{X}-\overline{Y}-1)}{\sqrt{S_1^2+S_2^2}}\sim t(18)$.

6.【答案】 B

【解析】 **方法一** 由X与Y相互独立,根据χ^2分布的可加性得:$X+Y\sim\chi^2(18)$,从而

$$E(X+Y)=18,D(X+Y)=2\times18=36.$$

故选(B).

方法二 利用期望与方差的性质,计算$E(X+Y)$与$D(X+Y)$.

$$E(X+Y)=E(X)+E(Y)=8+10=18.$$

X与Y相互独立$\Rightarrow D(X+Y)=D(X)+D(Y)=2\times8+2\times10=36$.

故选(B).

7.【答案】 A

【解析】 因为$\frac{X-1}{\sigma}\sim N(0,1)$,$\frac{Y}{\sigma}\sim N(0,1)\Rightarrow\frac{Y^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$.

又X与Y相互独立,所以$\frac{\frac{X-1}{\sigma}}{\sqrt{\frac{Y^2}{\sigma^2}/1}}\sim t(1)$,即$T=\frac{X-1}{|Y|}\sim t(1)$.故选(A).

8.【答案】 B

【解析】 由$E(X)=-1,E(X^2)=2\Rightarrow D(X)=1$.

因为$E(\overline{X})=E(X)=-1,D(\overline{X})=\frac{1}{n}D(X)=\frac{1}{n}$,所以$\overline{X}\sim N\left(-1,\frac{1}{n}\right)$,故选(B).

9.【解析】 由题设知$\frac{X_1+X_2}{2\sqrt{2}}\sim N(0,1)$,$\frac{X_1-X_2}{2\sqrt{2}}\sim N(0,1)$,且$(X_1,X_2)$服从二维正态分布$N(0,0;4,4;0)$,又$\begin{vmatrix}1&1\\1&-1\end{vmatrix}\neq0$,从而$(X_1+X_2,X_1-X_2)$服从二维正态分布$N(0,0;8,8;\rho)$,因

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\mathrm{Cov}(X_1+X_2,X_1-X_2)=D(X_1)-\mathrm{Cov}(X_1,X_2)+\mathrm{Cov}(X_1,X_2)-D(X_2)=0,$$

得 $\rho=0$，从而 X_1+X_2 与 X_1-X_2 相互独立. 故 $\dfrac{X_1+X_2}{2\sqrt{2}}$ 与 $\dfrac{X_1-X_2}{2\sqrt{2}}$ 相互独立，都服从 $N(0,1)$，因此：

$$\frac{(X_1+X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),\frac{(X_1-X_2)^2}{8}\sim\chi^2(1),$$

$$T=\frac{\dfrac{(X_1+X_2)^2}{8}/1}{\dfrac{(X_1-X_2)^2}{8}/1}=\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}\sim F(1,1).$$

第七章　参数估计

1.【解析】 $E(X)=0\times\theta^2+1\times2\theta(1-\theta)+2\times\theta^2+3\times(1-2\theta)=3-4\theta$，

样本均值 $\bar{x}=\dfrac{1}{8}\sum\limits_{i=1}^{8}x_i=\dfrac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3)=2$，

令 $3-4\theta=\bar{x}=2\Rightarrow\theta$ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{4}$.

2.【解析】 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是样本的一次观测值，则似然函数

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\begin{cases}\prod\limits_{i=1}^{n}\mathrm{e}^{\theta-x_i}, & x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\mathrm{e}^{n\theta-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}, & x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$\ln L(\theta)=n\theta-\sum_{i=1}^{n}x_i,x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n.$$

$\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=n>0$，$L(\theta)$ 是 θ 的单调递增函数 $\Rightarrow$ 当 θ 最大时，$L(\theta)$ 最大，

又因为 $x_i>\theta,i=1,2,\cdots,n$，即 $\theta<x_i,i=1,2,\cdots,n\Leftrightarrow\theta\leqslant\min\limits_i\{x_i\}$，

取“=”时，θ 达到最大，故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\min\limits_i\{x_i\}$，

θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\min\limits_i\{X_i\}$.

3.【答案】 2.6

【解析】 无论方差是否已知，μ 的置信区间关于 $\bar{x}$ 对称，即 $(\bar{x}-a,\bar{x}+a)$，

由置信下限为 9.2，$\bar{x}=10.5$，可得 $a=\bar{x}-(\bar{x}-a)=10.5-9.2=1.3$，

所以，置信区间的长度为 $2a=2.6$.

4.【答案】 B

【解析】 因总体方差未知，故 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是

$$\left(\bar{x}-\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\bar{x}+\frac{s}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right).$$

将 $\bar{x}=10,s=1,n=16,\alpha=0.05$ 代入上式，得 $\left(10-\dfrac{1}{4}t_{0.025}(15),10+\dfrac{1}{4}t_{0.025}(15)\right)$，故选(B).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060